

Karlova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie



Matematická kartografie

Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákovaobrazení

Aliaksandra Sparysh
Jolana Václavková

Praha 2026

Kapitola 1

Zadání úlohy

Úloha 1: Výpočet souřadnic bodů v rovině Křovákova zobrazení

GPS aparaturou změřte zeměpisné souřadnice bodů P_1, P_2 , tedy φ, λ , vztažené k elipsoidu WGS-84 a vypočtěte jejich obraz v rovině Křovákova zobrazení.

Měření proveďte na bodech o známých souřadnicích, například na trigonometrickém bodě, a to opakovaně.

Pro transformaci mezi elipsoidy použijte sedmiprvkovou Helmertovu prostorovou podobnostní transformaci

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Parametry prostorové transformace jsou:

$$\begin{aligned} \omega_x &= 4.9984'', \\ \omega_y &= 1.5867'', \\ \omega_z &= 5.2611'', \\ m - 1 &= -3.5623 \cdot 10^{-6}, \\ \Delta X &= -570.8285 \text{ m}, \\ \Delta Y &= -85.6769 \text{ m}, \\ \Delta Z &= -462.8420 \text{ m}. \end{aligned}$$

Zeměpisnou šířku φ obrazu bodu P na Besselově elipsoidu určete s přesností $0.001''$.

Souřadnice obrazu bodu P v rovině Křovákova zobrazení určete s přesností na centimetry.

V bodech P_1, P_2 dále vypočtěte:

- hodnoty délkového zkreslení $m - 1$,
- hodnoty meridiánové konvergence c .

Volitelně porovnejte účinek zanedbání změny nebo vlivu elipsoidu na souřadnice bodů P_1 , P_2 a na vzdálenost $\|P_1 - P_2\|$.

Diskutujte, jak se takto určené souřadnice a vzdálenosti liší od hodnot vztažených k elipsoidu WGS-84.

Obrazy bodů P_1 , P_2 a jejich blízkého okolí vizualizujte s použitím vhodných podkladových geografických dat, například WMS.

Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Výpočet souřadnic bodu v rovině Křovákova zobrazení a zkreslení.	20b
<i>Výpočet meridiánové konvergence.</i>	+5b
<i>Zanedbání změny elipsoidu: souřadnice φ, λ měřeny na Besselově elipsoidu.</i>	+5b
<i>Zanedbání vlivu elipsoidu: souřadnice měřeny na Gaussově kouli.</i>	+5b
<i>Textová zpráva v LaTeXu.</i>	+10b
Max celkem:	45b

Kapitola 2

Popis a rozbor problému

2.1 Teoretická část

Cílem této úlohy je převést zeměpisné souřadnice bodů zaměřených GPS aparaturou do roviny Křovákova zobrazení. Vstupní souřadnice jsou vztaženy k elipsoidu WGS-84, zatímco Křovákovo zobrazení používané v systému S-JTSK vychází z Besselova elipsoidu. Z tohoto důvodu není možné použít naměřené hodnoty přímo, ale je nutné provést nejprve transformaci mezi oběma referenčními elipsoidy a až poté vlastní kartografické zobrazení.

Křovákovo zobrazení patří mezi konformní zobrazení, tedy zobrazení zachovávající úhly. To znamená, že v malém okolí bodu se zachovává tvar, nikoli však délky a plochy. Délkové zkreslení je proto jedním z hlavních parametrů, které je nutné při výpočtu sledovat. Zobrazení bylo navrženo pro území bývalého Československa, jehož tvar je protáhlý přibližně ve směru severozápad–jihovýchod. Tomu odpovídá i použití kužele v obecné poloze, díky kterému je možné dosáhnout menších hodnot zkreslení než při použití kužele v poloze normální.

2.1.1 Referenční elipsoidy a vstupní souřadnice

Body P_1 a P_2 jsou určeny zeměpisnou šířkou φ a zeměpisnou délkou λ . Tyto souřadnice jsou při měření GPS vztaženy k elipsoidu WGS-84. Tento elipsoid je běžně používán v družicových polohových systémech a je popsán hlavní poloosou a a vedlejší poloosou b .

Pro další výpočet je třeba znát také první excentricitu elipsoidu

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}.$$

Při převodu zeměpisných souřadnic na prostorové geocentrické souřadnice se používá příčný poloměr křivosti

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}.$$

Pro bod ležící na elipsoidu, případně při zanedbání výšky, lze prostorové souřadnice vyjádřit ve tvaru

$$\begin{aligned} X &= N \cos \varphi \cos \lambda, \\ Y &= N \cos \varphi \sin \lambda, \\ Z &= N(1 - e^2) \sin \varphi. \end{aligned}$$

Tím se získají souřadnice bodu v pravoúhlé prostorové soustavě vztažené k elipsoidu WGS-84. Tyto souřadnice slouží jako vstup pro prostorovou transformaci na Besselův elipsoid.

2.1.2 Helmertova prostorová transformace

Protože Křovákovo zobrazení vychází z Besselova elipsoidu, je nutné převést prostorové souřadnice z elipsoidu WGS-84 do soustavy Besselova elipsoidu. K tomu se používá sedmiprvková Helmertova transformace. Transformace obsahuje tři posuny, tři rotace a jeden měřítkový koeficient.

Obecně lze transformaci zapsat jako

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{pmatrix}.$$

Souřadnice X' , Y' , Z' označují prostorové souřadnice ve WGS-84 a souřadnice X , Y , Z jsou již vztaženy k Besselovu elipsoidu. Rotace ω_x , ω_y , ω_z jsou velmi malé, proto se v transformační matici používá linearizovaný tvar. Po provedení transformace je možné převést prostorové souřadnice zpět na zeměpisnou šířku a délku, tentokrát již na Besselově elipsoidu.

Zeměpisná délka se určí například pomocí funkce atan2 ,

$$\lambda = \text{atan2}(Y, X),$$

a zeměpisnou šířku lze získat iteračně nebo přibližným vztahem

$$\tan \varphi = \frac{Z}{(1 - e^2)\sqrt{X^2 + Y^2}}.$$

V zadání je požadováno, aby byla šířka na Besselově elipsoidu určena s přesností $0.001''$, proto je vhodné použít dostatečně přesný výpočet nebo iteraci.

2.1.3 Princip Křovákova zobrazení

Křovákovo zobrazení není jednoduchý přímý převod z elipsoidu do roviny. Jedná se o dvojité konformní zobrazení. Nejprve se Besselův elipsoid zobrazí na referenční kouli pomocí Gaussova konformního zobrazení. Poté se souřadnice na kouli převedou do obecné polohy vzhledem ke zvolenému kartografickému pólu. Nakonec se tato koule zobrazí do roviny Lambertovým konformním kuželovým zobrazením.

Celý postup lze stručně rozdělit do následujících kroků:

1. převod zeměpisných souřadnic WGS-84 na prostorové souřadnice,
2. Helmertova transformace na Besselův elipsoid,
3. výpočet zeměpisných souřadnic na Besselově elipsoidu,
4. Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli,
5. převod na kartografické souřadnice vzhledem ke kartografickému pólu,
6. Lambertovo konformní kuželové zobrazení do roviny,
7. převod polárních souřadnic na pravoúhlé souřadnice S-JTSK.

Výhodou tohoto řešení je, že výsledné zobrazení dobře odpovídá tvaru území České republiky a Slovenska a současně zachovává úhly. Díky tomu je vhodné pro geodetické a topografické účely.

2.1.4 Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli

V první fázi vlastního kartografického zobrazení se zeměpisné souřadnice na Besselově elipsoidu převedou na souřadnice u, v na referenční kouli. Pro Křovákovo zobrazení se používá nezkreslená rovnoběžka

$$\varphi_0 = 49^\circ 30'.$$

Zeměpisná délka se v Křovákově zobrazení nevztahuje ke Greenwichskému poledníku, ale k Ferrskému poledníku. Proto se před výpočtem délka upraví podle vztahu

$$\lambda_F = \lambda + 17^\circ 40'.$$

Gaussovo konformní zobrazení lze vyjádřit rovnicemi

$$\tan\left(\frac{u}{2} + 45^\circ\right) = \frac{1}{k} \left[\tan\left(\frac{\varphi}{2} + 45^\circ\right) \left(\frac{1 - e \sin \varphi}{1 + e \sin \varphi}\right)^{e/2} \right]^\alpha,$$

$$v = \alpha \lambda_F.$$

Konstanty α, k a poloměr referenční koule R jsou určeny tak, aby převod odpovídal vlastnostem Křovákova zobrazení. Poloměr náhradní koule se obvykle určuje ze vztahu

$$R = \frac{a\sqrt{1-e^2}}{1-e^2 \sin^2 \varphi_0}.$$

Výsledkem této části výpočtu jsou souřadnice bodu na Gaussově kouli.

2.1.5 Převod do obecné polohy

Kužel použitého zobrazení není v normální poloze. Proto se souřadnice na kouli převádějí na kartografické souřadnice s, d , které jsou vztaženy ke kartografickému pólu. Kartografický pól je zvolen tak, aby zobrazení co nejlépe odpovídalo tvaru zobrazovaného území.

Pro převod se používají vztahy sférické trigonometrie

$$\sin s = \sin u \sin u_k + \cos u \cos u_k \cos(v_k - v),$$

$$\tan d = \frac{\sin(v_k - v) \cos u}{-\sin u \cos u_k + \cos u \cos(v_k - v) \sin u_k}.$$

Souřadnice kartografického pólu jsou

$$u_k = 59^\circ 42' 42.6969'',$$

$$v_k = 42^\circ 31' 31.41725''.$$

Kartografická šířka s a kartografická délka d tedy popisují polohu bodu na kouli vzhledem k novému, šikmo položenému souřadnicovému systému.

2.1.6 Lambertovo konformní kuželové zobrazení

Dalším krokem je převod kartografických souřadnic s, d do roviny. K tomu se používá Lambertovo konformní kuželové zobrazení. V Křovákově zobrazení má kužel jednu základní kartografickou rovnoběžku

$$s_0 = 78^\circ 30'.$$

Zobrazovací rovnice mají tvar

$$\rho = \rho_0 \left(\frac{\tan\left(\frac{s_0}{2} + 45^\circ\right)}{\tan\left(\frac{s}{2} + 45^\circ\right)} \right)^n,$$
$$\varepsilon = nd,$$

kde

$$n = \sin s_0.$$

Poloměr základní rovnoběžky je upraven multiplikační konstantou 0.9999, která slouží ke zmenšení maximálních hodnot délkového zkreslení na území bývalého Československa. Proto platí

$$\rho_0 = 0.9999 \cdot R \cot s_0.$$

Tato úprava způsobí, že na základní rovnoběžce není zkreslení přesně nulové. Namísto jedné nezkreslené rovnoběžky vzniknou dvě rovnoběžky, na kterých je délkové zkreslení rovno nule.

2.1.7 Převod na pravoúhlé souřadnice

Po Lambertově kuželovém zobrazení jsou body určeny polárními souřadnicemi ρ a ε . Tyto souřadnice se následně převedou na pravoúhlé souřadnice v rovině Křovákova zobrazení

$$x = \rho \cos \varepsilon,$$
$$y = \rho \sin \varepsilon.$$

Souřadnicový systém S-JTSK má specifickou orientaci os. Osa x směřuje k jihu a osa y k západu. To je rozdíl oproti běžnému matematickému souřadnicovému systému a při práci s výslednými souřadnicemi je třeba tuto orientaci zohlednit.

2.1.8 Délkové zkreslení

Protože Křovákovo zobrazení je konformní, je délkové zkreslení v daném bodě ve všech směrech stejné. Měřítka délek lze určit ze vztahu

$$m_r = \frac{n\rho}{R \cos s}.$$

Délkové zkreslení se potom vyjadřuje jako

$$\nu = m_r - 1.$$

Pokud je $\nu > 0$, jsou délky v mapě vzhledem ke skutečnosti zvětšené. Pokud je $\nu < 0$, jsou naopak zmenšené. Hodnoty zkreslení se často uvádějí také v centimetrech na kilometr, což umožňuje jednodušší praktickou interpretaci výsledků.

U Křovákova zobrazení se délkové zkreslení mění podle polohy bodu vůči nezkresleným rovnoběžkám. Použitím multiplikační konstanty 0.9999 bylo dosaženo snížení maximálních hodnot zkreslení na území Československa.

2.1.9 Meridiánová konvergence

Meridiánová konvergence vyjadřuje úhel mezi obrazem místního poledníku a směrem souřadnicové osy x . Jinými slovy popisuje rozdíl mezi severním směrem v terénu a směrem severu vyjádřeným v mapové souřadnicové síti. V Křovákově zobrazení může být tato hodnota poměrně výrazná, protože osy souřadnicového systému nejsou orientovány stejně jako geografické směry.

Meridiánovou konvergenci lze vyjádřit vztahem

$$c = \varepsilon - \xi,$$

kde ε je polární úhel bodu v rovině zobrazení a ξ je úhel mezi zeměpisným a kartografickým poledníkem. Tento úhel lze určit pomocí vztahů sférické trigonometrie. Výpočet meridiánové konvergence je důležitý zejména při interpretaci směrů v mapě a při porovnání mapového a skutečného severu.

2.1.10 Zanedbání změny a vlivu elipsoidu

Součástí úlohy je také porovnání výsledků při zjednodušení výpočtu. První zjednodušení spočívá v tom, že se vstupní souřadnice naměřené ve WGS-84 považují přímo za souřadnice na Besselově elipsoidu. Tím se vynechá Helmertova transformace mezi elipsoidy. Takový postup vede k posunu výsledných souřadnic, protože oba elipsoidy mají jiné parametry a jinou polohu vůči Zemi.

Druhé zjednodušení spočívá v tom, že se souřadnice považují přímo za souřadnice na Gaussově kouli. V tomto případě se zanedbá nejen rozdíl mezi elipsoidy, ale také samotný vliv elipsoidického tvaru Země. Tato varianta způsobuje větší odchylky v absolutních souřadnicích než předchozí případ.

Při hodnocení těchto zjednodušení je vhodné sledovat nejen změny souřadnic bodů, ale také změnu jejich vzájemné vzdálenosti. Absolutní souřadnice mohou být ovlivněny výrazněji než relativní vzdálenost mezi dvěma blízkými body. Z hlediska kartografické praxe je pak možné posoudit, pro jaká měřítko map by ještě dané zjednodušení bylo přijatelné.

Kapitola 3

Výpočty

Pro vypracování úlohy byly zvoleny dva body na území Prahy. První bod P_1 se nachází v blízkosti Rohanského nábřeží v Karlíně, druhý bod P_2 byl zvolen na Smíchově, v okolí železničního mostu. Na obou bodech bylo provedeno opakované měření zeměpisných souřadnic pomocí GPS aparatury. Naměřené souřadnice jsou vztaženy k elipsoidu WGS-84.

Na každém bodě byla provedena čtyři měření. Z jednotlivých hodnot byl následně vypočten aritmetický průměr souřadnic φ' a λ' , který byl použit jako vstupní hodnota pro další výpočet převodu do roviny Křovákova zobrazení.

Bod	Měření	φ'	λ'
P_1	1	50.065264	14.410026
P_1	2	50.065294	14.410046
P_1	3	50.065314	14.410066
P_1	4	50.065304	14.410046
P_2	1	50.095834	14.454386
P_2	2	50.095864	14.454356
P_2	3	50.095884	14.454336
P_2	4	50.095874	14.454346

Tabulka 3.1: Souřadnice bodů P_1 a P_2 ve čtyřech měřeních. Souřadnice jsou vztaženy k elipsoidu WGS-84 a uvedeny ve stupních.

Bod	φ'	λ'
P_1 – průměr	50.065294	14.410046
P_2 – průměr	50.095864	14.454356

Tabulka 3.2: Průměrné souřadnice bodů P_1 a P_2 ve WGS-84. Hodnoty jsou uvedeny ve stupních.

V prvním kroku byly GPS souřadnice (φ' , λ') převedeny na souřadnice geocentrické vztažené k WGS-84, jejichž hodnoty lze vidět níže.

Bod	X'	Y'	Z'
P1	3973237.7620	1020896.6767	4867454.1962
P2	3969921.7379	1023318.1496	4869636.2142

Tabulka 3.3: Geocentrické souřadnice bodů P1 a P2 vztažené k WGS-84

Dále byla použita Helmertova sedmiprvková transformace, a jak bylo nastíněno v teoretické části - výsledkem jsou geocentrické souřadnice X Y Z již vztažené k Besselově elipsoidu.

Bod	X	Y	Z
P1	3972641.3762	1020823.9721	4866979.8398
P2	3969325.4088	1023245.5739	4869161.7659

Tabulka 3.4: Geocentrické souřadnice bodů P1 a P2 po Helmertově transformaci vztažené k Besselově elipsoidu

Z těchto prostorových geocentrických souřadnic vztažené k Besselově elipsoidu pak byly vypočítány zeměpisné souřadnice též vztažené k Besselově elipsoidu (hodnoty jsou níže v tabulce).

Bod	φ	λ
P1	50°03'57.863''	14°24'40.088''
P2	50°05'47.923''	14°27'19.635''

Tabulka 3.5: Zeměpisné souřadnice bodů P1 a P2 vztažené k Besselově elipsoidu

V dalším kroku již došlo k převodu zeměpisných souřadnic Besselova elipsoidu na zeměpisné souřadnice ke kouli (u,v), a to pomocí Gaussova konformního zobrazení.

Bod	u	v
P1	50°01'30.937''	32°05'49.091''
P2	50°03'20.835''	32°08'28.698''

Tabulka 3.6: Zeměpisné souřadnice bodů P1 a P2 vztažené ke kouli

V dalším bodu úlohy byly tyto souřadnice bodů převedeny do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu.

Bod	uk	vk
	59°42'42.709''	42°31'31.410''

Tabulka 3.7: Souřadnice kartografického pólu uk vk

Bod	$\check{s}$	d
P1	78°38'04.833''	36°09'51.437''
P2	78°40'29.734''	36°06'28.246''

Tabulka 3.8: Souřadnice obrazů bodů vztažené ke kartografickému pólu

Další částí bylo potřeba body P1 a P2 (resp jejich $\check{s}$ d) zobrazit do roviny pomocí Lambertova kuželového zobrazení. Výsledné souřadnice jsou v tabulce níže.

Bod	ρ [m]	ε
P1	1283042.095	35°26'17.813''
P2	1278560.131	35°22'58.695''

Tabulka 3.9: Souřadnice bodů P1 a P2 v rovině Lambertova kuželového zobrazení

V posledním kroku celé úlohy již došlo k převodu na souřadnice v Křovákově zobrazení.

Bod	x	y
P1	1045346.4552504313	743940.7281633851
P2	1042409.9855592938	740336.0246692566

Tabulka 3.10: Souřadnice bodů P1 a P2 v Křovákově zobrazení

Kapitola 4

Skripty

Výpočet souřadnic bodů v Křovákově zobrazení byl realizován v Pythonu. Výpočetní skript je rozdělen do několika částí podle jednotlivých kroků převodu souřadnic. Hlavní funkcí je funkce `WGSToJTSK`, která provádí kompletní výpočet od vstupních souřadnic na elipsoidu WGS-84 až po výsledné pravoúhlé souřadnice v rovině Křovákova zobrazení. Dále byly vytvořeny dvě doplňkové funkce, které slouží k porovnání výsledků při zanedbání vybraných částí výpočtu.

Ve skriptu jsou všechny úhlové hodnoty při výpočtech používány v radiánech. Vstupní hodnoty, které jsou zadány ve stupních, jsou proto před samotným výpočtem převedeny na radiány. Výsledné hodnoty byly následně pro účely textové zprávy převedeny do podoby stupňů, minut a vteřin.

Na začátku skriptu jsou importovány matematické funkce a pomocná funkce pro převod souřadnic z Gaussovy koule do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu:

```
from math import *  
from uvtosd import *
```

Pomocná funkce `uvTosd` zajišťuje převod zeměpisných souřadnic na kouli `u`, `v` na kartografické souřadnice `s`, `d`. Tato část výpočtu je proto oddělena do samostatného souboru, aby byl hlavní skript přehlednější.

4.1 Funkce `WGSToJTSK`

Funkce `WGSToJTSK` představuje hlavní algoritmus výpočtu. Jejím vstupem jsou zeměpisná šířka `phi_WGS` a zeměpisná délka `la_WGS` vztažené k elipsoidu WGS-84. Obě hodnoty jsou do funkce předávány v radiánech.

4.1.1 Převod zeměpisných souřadnic WGS-84 na geocentrické souřadnice

V první části funkce jsou definovány parametry elipsoidu WGS-84, tedy hlavní poloosa `a_WGS` a vedlejší poloosa `b_WGS`. Z těchto hodnot je vypočtena první excentricita elipsoidu. Následně je určen příčný poloměr křivosti `N_WGS`, který vstupuje do převodu zeměpisných souřadnic na pravoúhlé prostorové geocentrické souřadnice.

Výsledkem této části jsou souřadnice `X_WGS`, `Y_WGS` a `Z_WGS`. Tyto souřadnice jsou stále vztaženy k elipsoidu WGS-84.

```
a_WGS = 6378137.00
```

```

b_WGS = 6356752.3142

e2_WGS = (a_WGS*a_WGS - b_WGS*b_WGS)/(a_WGS*a_WGS)
W_WGS = sqrt(1-e2_WGS*(sin(phi_WGS))**2)
N_WGS = a_WGS/W_WGS

X_WGS = N_WGS * (cos(phi_WGS) * cos(la_WGS))
Y_WGS = N_WGS * (cos(phi_WGS) * sin(la_WGS))
Z_WGS = N_WGS * (1 - e2_WGS) * sin(phi_WGS)

```

4.1.2 Helmertova transformace na Besselův elipsoid

Dalším krokem je prostorová sedmiprvková Helmertova transformace. Nejprve jsou zadány transformační parametry, tedy tři rotace, měřítkový koeficient a tři posuny. Rotace jsou v zadání uvedeny ve vteřinách, a proto jsou ve skriptu převedeny na radiány.

Pomocí těchto parametrů jsou geocentrické souřadnice vztažené k WGS-84 převedeny na geocentrické souřadnice vztažené k Besselově elipsoidu. Výstupem této části jsou souřadnice `X_Bes`, `Y_Bes` a `Z_Bes`.

```

om_x = 4.9984 / 3600 * pi / 180
om_y = 1.5867 / 3600 * pi / 180
om_z = 5.2611 / 3600 * pi / 180
m = 1 - 3.5623e-06

dlt_x = -570.8285
dlt_y = -85.6769
dlt_z = -462.8420

X_Bes = m * (X_WGS + Y_WGS * om_z - om_y * Z_WGS) + dlt_x
Y_Bes = m * (-om_z * X_WGS + Y_WGS + om_x * Z_WGS) + dlt_y
Z_Bes = m * (om_y * X_WGS - om_x * Y_WGS + Z_WGS) + dlt_z

```

4.1.3 Výpočet zeměpisných souřadnic na Besselově elipsoidu

Po Helmertově transformaci jsou prostorové geocentrické souřadnice převedeny zpět na zeměpisné souřadnice, tentokrát však již na Besselově elipsoidu. Ve skriptu jsou proto zadány parametry Besselova elipsoidu a z nich je vypočtena jeho první excentricita.

Zeměpisná délka je určena pomocí funkce `atan2`, která správně zohledňuje kvadrant bodu. Zeměpisná šířka je určena ze vztahu s tangens šířky. Výsledkem jsou hodnoty `phi_Bes` a `la_Bes`.

```

a_Bes = 6377397.155
b_Bes = 6356078.963
e2_Bes = (a_Bes*a_Bes - b_Bes*b_Bes)/(a_Bes*a_Bes)

la_Bes = atan2(Y_Bes,X_Bes)
tan_phi_Bes = Z_Bes / ((1 - e2_Bes) * sqrt(X_Bes**2 + Y_Bes**2))
phi_Bes = atan(tan_phi_Bes)

```

Ve výpisu programu je třeba dát pozor na pořadí hodnot. Ve skriptu se původně vypisuje nejdříve `la_Bes` a až poté `phi_Bes`. V tabulkách ve zprávě je však vhodné uvádět souřadnice v obvyklém pořadí, tedy nejprve φ a poté λ .

4.1.4 Převod délky ke Ferrskému poledníku

Křovákovo zobrazení nepoužívá zeměpisnou délku vztaženou ke Greenwichskému poledníku, ale k Ferrskému poledníku. Proto je k délce `la_Bes` přičten rozdíl $17^\circ 40'$. Ve skriptu je tento posun vyjádřen jako $17 + \frac{2}{3}$ stupně.

```
la_Ferro = la_Bes + (17 + 2/3) * pi / 180
```

4.1.5 Gaussovo konformní zobrazení elipsoidu na kouli

Následuje Gaussovo konformní zobrazení, kterým se souřadnice na Besselově elipsoidu převádějí na souřadnice na referenční kouli. Nejprve jsou určeny konstanty zobrazení: `alpha`, `u0`, `k` a poloměr náhradní koule `R`. Jako základní rovnoběžka je použita hodnota $\varphi_0 = 49^\circ 30'$.

```
phi0 = 49.5 * pi / 180
alpha = sqrt(1 + e2_Bes * (cos(phi0))**4 / (1 - e2_Bes))
u0 = asin(sin(phi0)/alpha)

kn = (tan(phi0/2+pi/4)**alpha*((1-sqrt(e2_Bes)*sin(phi0))/(1+sqrt(e2_Bes)*sin(phi0)))**alpha*sqrt(e2_Bes))
kd = tan(u0/2+pi/4)
k = kn / kd

R = (a_Bes*sqrt(1-e2_Bes))/(1-e2_Bes*(sin(phi0)**2))
```

Po výpočtu konstant jsou určeny zeměpisné souřadnice na kouli `u` a `v`. Souřadnice `u` odpovídá zeměpisné šířce na Gaussově kouli a souřadnice `v` odpovídá zeměpisné délce vztažené k Ferrskému poledníku a upravené konstantou α .

```
u = 2*(atan(1/k*(tan(phi_Bes/2+pi/4)*((1-sqrt(e2_Bes)*sin(phi_Bes))/(1+sqrt(e2_Bes)*sin(phi_Bes))))*(sqrt(e2_Bes)))
v = alpha*la_Ferro
```

4.1.6 Převod na kartografické souřadnice

Po převodu na kouli se souřadnice `u`, `v` transformují do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu. Nejprve jsou zadány souřadnice kartografického pólu `uk` a `vk`. Poté je zavolána pomocná funkce `uvTosd`, která vypočte kartografickou šířku `s` a kartografickou délku `d`.

```
uk = (59+(42/60)+(42.6969/3600))*(pi/180)
vk = (42+(31/60)+(31.41725/3600))*(pi/180)

s, d = uvTosd(u, v, uk, vk)
```

Výsledné hodnoty `s` a `d` popisují polohu bodu na kouli v souřadnicové soustavě vztažené ke kartografickému pólu. Tento krok je nezbytný, protože Křovákovo zobrazení používá kužel v obecné poloze.

4.1.7 Lambertovo kuželové zobrazení

Další částí výpočtu je Lambertovo konformní kuželové zobrazení. Nejprve je zadána základní kartografická rovnoběžka $s_0 = 78^\circ 30'$, vypočte se konstanta kužele c a poloměr základní rovnoběžky ρ_0 . Součástí výpočtu je také multiplikační konstanta 0,9999, která snižuje absolutní hodnoty délkového zkreslení.

```
s0 = 78.5 * pi/180
rho0 = R*1/tan(s0)*0.9999
c = sin(s0)

rho = rho0*((tan(s0/2+pi/4))/(tan(s/2+pi/4)))*c
eps = c * d
```

Výsledkem Lambertova zobrazení jsou polární souřadnice ρ a ε . Hodnota ρ je vzdálenost bodu od vrcholu kužele a ε je polární úhel.

4.1.8 Převod na pravoúhlé souřadnice Křovákova zobrazení

Polární souřadnice jsou následně převedeny na pravoúhlé souřadnice v rovině Křovákova zobrazení. Ve skriptu jsou vypočteny hodnoty y_{jtsk} a x_{jtsk} .

```
y_jtsk = rho*sin(eps)
x_jtsk = rho*cos(eps)
```

Je třeba rozlišovat pořadí výpisu souřadnic. Ve skriptu se nejdříve vypisuje hodnota y_{jtsk} a poté x_{jtsk} . Proto jsou ve výsledné tabulce souřadnic uvedeny sloupce v pořadí Y, X , případně je nutné hodnoty při zápisu do tabulky prohodit.

4.1.9 Výpočet meridiánové konvergence a délkového zkreslení

V závěru hlavní funkce se počítá meridiánová konvergence a délkové zkreslení. Nejprve je určen úhel ξ , následně je meridiánová konvergence vypočtena jako rozdíl $\varepsilon - \xi$.

```
ksi = asin(cos(uk) * sin(pi - d) / cos(u))
mer_conv = (eps - ksi)
```

Délkové měřítko je určeno ze vztahu pro Lambertovo kuželové zobrazení. Délkové zkreslení je následně vypočteno jako rozdíl měřítka a jedné.

```
m = (c * rho) / (R * cos(s))
m_distortion = m - 1
```

Výsledné hodnoty délkového zkreslení a meridiánové konvergence byly následně uvedeny v přehledové tabulce výsledků.

4.2 Funkce Ignore_Ellipsoid_Change

Funkce `Ignore_Ellipsoid_Change` slouží k výpočtu souřadnic při zanedbání změny elipsoidu. To znamená, že souřadnice naměřené na elipsoidu WGS-84 jsou považovány přímo za souřadnice na Besselově elipsoidu. V této variantě se tedy vynechává převod na geocentrické souřadnice i Helmertova transformace.

Na začátku funkce jsou vstupní hodnoty pouze přiřazeny jako souřadnice na Besselově elipsoidu:

```
phi_Bes = phi_WGS  
la_Bes = la_WGS
```

Dále již funkce pokračuje stejným způsobem jako hlavní algoritmus. Provede se posun délky ke Farrskému poledníku, Gaussovo konformní zobrazení na kouli, převod ke kartografickému pólu, Lambertovo zobrazení a převod na pravoúhlé souřadnice. Výsledné hodnoty `y_approx` a `x_approx` představují souřadnice vypočtené bez zohlednění změny elipsoidu.

Tato varianta výpočtu umožňuje posoudit, jak velký vliv má samotná transformace mezi elipsoidy na výsledné souřadnice v rovině Křovákovy zobrazení.

4.3 Funkce Calc_JTSK_Ignored_Gauss

Funkce `Calc_JTSK_Ignored_Gauss` byla vytvořena pro druhé zjednodušení, tedy pro zanedbání vlivu elipsoidu. V této variantě se neprovádí Gaussovo konformní zobrazení z elipsoidu na kouli. Vstupní zeměpisná šířka a délka jsou přímo použity jako souřadnice na kouli, a to vzhledem k Farrskému poledníku:

```
la_Ferro = la_WGS + (17 + 2/3) * pi / 180  
u = phi_WGS  
v = la_Ferro
```

Poté se provádí převod do obecné polohy vzhledem ke kartografickému pólu a následně Lambertovo kuželové zobrazení. Pro výpočet je použit poloměr náhradní koule:

```
R = 6380703.6105
```

Výsledkem jsou souřadnice `y_no_gauss` a `x_no_gauss`. Tato funkce slouží k posouzení toho, jak výrazně by se výsledky změnily, pokud by se zcela zanedbal elipsoidický tvar Země a vstupní souřadnice by byly považovány přímo za souřadnice na kouli.

Kapitola 5

Přehled výsledků v tabulkách a obrazové přílohy

Tabulka 5.1 dokládá, že body P1 a P2 leží v oblasti mezi nezkreslenými rovnoběžkami, což potvrzuje lokální měřítko těsně pod hodnotou 1 (0,9999) a záporné délkové zkreslení (zkrácení o 10 cm/km). Meridiánová konvergence kolem $7^{\circ} 50'$ odpovídá standardní poloze S-JTSK na území ČR.

Bod	Lokální měřítko	Délkové zkreslení	Meridiánová konvergence
P1	0.999902773	-0.00009722691	$7^{\circ} 50' 27.549''$
P2	0.999904684	-0.00009531622	$7^{\circ} 48' 25.291''$

Tabulka 5.1: Hodnoty lokálního měřítka, délkového zkreslení a meridiánové konvergence

V rámci úlohy byly zpracovány i bonusové úkoly, tj. zanedbání změny elipsoidu, kdy jsou souřadnice φ a λ měřeny přímo na Besselově elipsoidu. Druhou bonusovou úlohou bylo zanedbání vlivu elipsoidu, tj. že jsou souřadnice měřeny na Gaussově kouli. Všechny výsledné hodnoty souřadnic v JTSK jsou v tabulce níže (včetně povinné úlohy bez jakéhokoliv zanedbání).

Z výsledků v tabulkách 5.2 a 5.3 vyplývá, že dosažení přesnosti v systému S-JTSK je podmíněno striktním dodržením všech kroků transformačního postupu. Zanedbání Helmertovy transformace (změna elipsoidu) vnáší do souřadnic polohovou chybu přesahující 116 metrů, zanedbání Gaussova převodu mezi elipsoidem a koulí, kde odchylky dosahují 3,8 resp. 4,7 km.

Bod	Metoda	y [m]	x [m]
P1	Křovákovo zobrazení	743940.7282	1045346.4553
	Bez změny elipsoidu (souřadnice ϕ a λ měřeny na Besselově elipsoidu)	744029.8111	1045421.6372
	Zanedbání vlivu elipsoidu (souřadnice měřeny na Gaussově kouli)	744766.8474	1040732.2184
P2	Křovákovo zobrazení	740336.0247	1042409.9856
	Bez změny elipsoidu (souřadnice ϕ a λ měřeny na Besselově elipsoidu)	740425.6615	1042485.3790
	Zanedbání vlivu elipsoidu (souřadnice měřeny na Gaussově kouli)	741165.8799	1037791.8188

Tabulka 5.2: Porovnání výsledných souřadnic S-JTSK při různých metodách výpočtu a vlivech zjednodušení

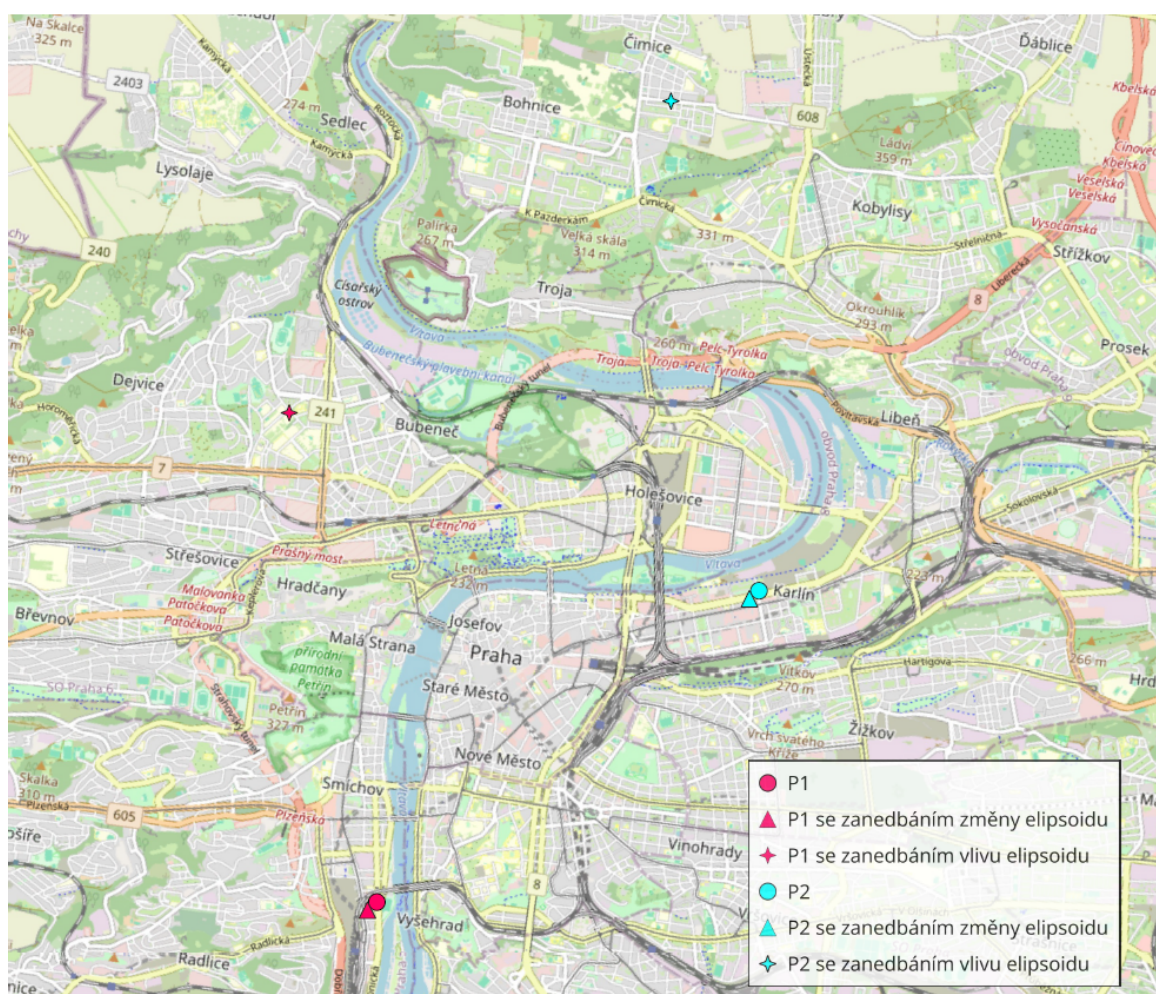
Typ zanedbání	Δy [m]	Δx [m]	Vzdálenost [m]
Změna elipsoidu (Helmert)	89,08	75,18	116,56
Vliv Gaussova převodu	826,1192	4614,2369	3788,1177

Tabulka 5.3: Rozdíly souřadnic způsobených zjednodušením výpočetního postupu u bodu P1

Tabulka 5.4: Rozdíly souřadnic způsobených zjednodušením výpočetního postupu u bodu P2

Typ zanedbání	Δy [m]	Δx [m]	Vzdálenost [m]
Změna elipsoidu (Helmert)	89,64	75,39	117,13
Vliv Gaussova převodu	829,8552	4618,1668	4 692,134

Výsledná vizualizace výsledků je zobrazena na obrázku níže.



Obrázek 5.1: Vizualizace odchylek při zanedbání kroků transformace

Kapitola 6

Závěr

Předložená práce se věnovala komplexní problematice převodu zeměpisných souřadnic bodů z globálního systému WGS-84 do roviny Křovákova zobrazení, které je základem souřadnicového systému S-JTSK. Hlavním cílem bylo realizovat a v jazyce Python naprogramovat transformační řetězec, který zahrnuje převod zeměpisných souřadnic na prostorové, sedmiprvkovou Helmertovu transformaci mezi elipsoidy WGS-84 a Bessel, a následné dvojité konformní zobrazení. Celý postup byl prakticky ověřen na dvou bodech na území Prahy (P_1 v Karlíně a P_2 na Smíchově), u nichž byly vstupní hodnoty získány opakovaným měřením GPS aparaturou.

Získané výsledky demonstrují, že pro dosažení geodetické přesnosti v systému S-JTSK je naprosto nezbytné dodržet všechny kroky výpočetního algoritmu. Analýza vlivu zjednodušení výpočtu ukázala, že zanedbání Helmertovy transformace (tedy záměna elipsoidů) vede k polohové chybě přesahující 116 m. Větší dopad má pak zanedbání vlivu elipsoidického tvaru Země při přechodu na Gaussovu kouli, které způsobuje odchylky v řádu jednotek kilometrů. U testovaných bodů bylo rovněž potvrzeno záporné délkové zkreslení (zhruba 10 cm/km) a meridiánová konvergence dosahující hodnot kolem $7^{\circ}50'$, což plně odpovídá kartografickým vlastnostem Křovákova zobrazení v dané lokalitě.

Možným nedostatkem práce je omezený rozsah testovaných dat, která se soustředí pouze na dvě blízké lokality v rámci Prahy. Práci by bylo možné dále posunout testováním algoritmu na bodech distribuovaných po celém území České republiky, čímž by bylo možné lépe vizualizovat změny délkového zkreslení a meridiánové konvergence v závislosti na poloze vůči nezkresleným rovnoběžkám. Dalším směrem vývoje by mohlo být porovnání přesnosti s jinými sadami transformačních parametrů nebo implementace výpočtu do prostředí webových mapových služeb pro online transformaci souřadnic v reálném čase.

Kapitola 7

Literatura

BAYER, T. (2026): Matematická kartografie, návod na 1. úkol. Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita.

BAYER, T. (2021): Přednášky Matematická kartografie, Dostupné online: <https://web.natur.cuni.cz/bayertom/index.php/teaching/matematicka-kartografie>

IOGP. (2019): Geomatics Guidance Note Number 7, Part 2: Coordinate Conversions and Transformations including Formulas. Dostupné z: <https://www.iogp.org/wp-content/uploads/2019/09/373-07-02.pdf>